

REVISÃO: VARIÁVEIS, OPERADORES E ENTRADA/SAÍDA BÁSICAS

Profª Me. Monique Emídio de Oliveira

Objetivos da aula

- Apresentar o que é uma variável
- Explicar que C é fortemente tipada
- Mostrar a estrutura mínima de um programa em C

Estrutura básica de um programa em C

```
#include <stdio.h>
```

```
int main() {  
    printf("Olá, mundo!\n");  
    return 0;  
}
```

- `#include <stdio.h>`: biblioteca de entrada e saída
- `main()`: função principal
- `printf()`: imprime na tela
- `return 0;` : finalização do programa

O QUE É UMA VARIÁVEL?

- **Variáveis:** Uma variável é um espaço na memória usado para armazenar um valor.

int idade = 20;

- Int: tipo
- Idade: nome da variável
- 20: valor armazenado

TIPOS BÁSICOS EM C

Tipo	Uso	Exemplo
int	números inteiros	10
float	números reais	3.14
double	reais com maior precisão	3.14159
char	um caractere	'A'

DECLARAÇÃO E INICIALIZAÇÃO

Declaração de variáveis

- `int idade;`
- `float nota;`
- `char sexo;`

Inicialização

- `int idade = 25;`
- `float media = 7.5;`
- `char opcao = 'S';`

- Declarar = criar a variável
- Inicializar = atribuir valor inicial

REGRAS PARA NOMES DE VARIÁVEIS

Regras:

- Devem começar com letra
- Podem conter números
- Não podem ter espaços

OPERADORES ARITMÉTICOS

Operador	Função
+	soma
-	subtração
*	multiplicação
/	divisão
%	resto da divisão

Exemplo

- `int a = 10, b = 3;`
- `a + b`: 13
- `a / b`: 3
- `a % b`: 1

DIVISÃO INTEIRA X DIVISÃO REAL

Atenção à divisão!!!

Divisão inteira:

- `int a = 5, b = 2;`
`printf("%d", a / b); // 2`

Divisão real:

- `float resultado = 5.0 / 2.0;`
`printf("%.2f", resultado); // 2.50`
- Se ambos os valores forem int, o resultado será inteiro.

Operadores de atribuição

Operador	Exemplo	Resultado
=	a = 5	atribui 5
+=	a += 2	soma e atribui
-=	a -= 2	subtrai e atribui
*=	a *= 2	multiplica e atribui

Exemplo

```
int a = 10;  
a += 5; // 15
```

OPERADORES RELACIONAIS

Operador	Significado
==	igual
!=	diferente
>	maior
<	menor
>=	maior ou igual
<=	menor ou igual

Operadores lógicos

- &&: E
- ||: OU
- !: NÃO

INCREMENTO E DECREMENTO

```
int x = 5;
```

```
++x; // x = 6
```

```
--x; // x = 4
```

- ++: incrementa 1
- --: decrementa 1

SAÍDA DE DADOS COM printf()

- Usado para exibir informações na tela.

Exemplo:

```
int idade = 20;
```

```
float altura = 1.75;
```

```
char letra = 'A';
```

```
printf("Idade: %d\n", idade);
```

```
printf("Altura: %.2f\n", altura);
```

```
printf("Letra: %c\n", letra);
```


ESPECIFICADORES DE FORMATO

Tipo	Especificador
int	%d
float	%f
double	%lf
char	%c

Exemplo

No programa:

- `printf("%.2f", 3.14159);`

Saída:

- 3.14

ENTRADA DE DADOS COM scanf()

- Usado para ler dados digitados pelo usuário.

Exemplo:

- ```
int idade;
scanf("%d", &idade);
```

# Exemplo

**Em scanf(), usamos & antes da variável**

**Para char, usar espaço antes de %c**

- `char opcao;`  
`scanf(" %c", &opcao);`

# EXEMPLO COMPLETO

```
#include <stdio.h>
```

```
int main() {
```

```
 int idade;
```

```
 float altura;
```

```
 printf("Digite sua idade: ");
```

```
 scanf("%d", &idade);
```

```
 printf("Digite sua altura: ");
```

```
 scanf("%f", &altura);
```

```
 printf("Idade: %d\n", idade);
```

```
 printf("Altura: %.2f\n", altura);
```

```
 return 0;
```

```
}
```

# Erros comuns

- Esquecer ;
- Confundir = com ==
- Esquecer & no scanf()
- Usar %d para float
- Esperar resultado real em divisão entre int

# Lista de exercícios no Moodle